By Laura Nunes

Linfomas e Leucemias Agudas

Leucemia linfoblástica e mieloide aguda, emergências oncológicas, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin

6º semestre · D2 · NCS · SP 2.4 · OMS 2022, ICC 2022, ELN 2022, Lugano, INCA e Harrison

CAPÍTULO 1
Fundamentos das Neoplasias Hematológicas

CAPÍTULO 2
Leucemias Agudas

CAPÍTULO 3
Emergências Onco-hematológicas

CAPÍTULO 4
Linfadenopatia e Linfoma de Hodgkin

CAPÍTULO 5
Linfomas Não Hodgkin

MedSum
Medicina · 2026.2

Sumário

Neoplasias hematológicas 3
Da célula-tronco às neoplasias 3
Aguda × crônica 3
Classificação 3
Epidemiologia no Brasil 4
Fatores de risco 4
Leucemias agudas: visão geral 5
Quadro clínico 5
Diagnóstico 5
Leucemia linfoblástica aguda (LLA) 6
Epidemiologia e quadro 6
Imunofenótipo e genética 7
Fatores prognósticos 7
Tratamento 7
Leucemia mieloide aguda (LMA) 8
Epidemiologia e quadro 8
Diagnóstico e risco 8
Tratamento 8
Leucemia promielocítica aguda (LPA) 9
Síndrome de lise tumoral (SLT) 10
Hiperleucocitose e leucostase 10
Neutropenia febril 10
Outras emergências 11
Abordagem da linfadenopatia 13
Linfoma de Hodgkin (LH) 14
Definição e epidemiologia 14
Classificação 14
Quadro clínico 15
Estadiamento (Lugano / Ann Arbor modificado) 15
Tratamento e prognóstico 15
Linfomas não Hodgkin (LNH) 16
Visão geral 16
Principais subtipos 16
Diagnóstico e estadiamento 17
Prognóstico: IPI 17
Hodgkin × não Hodgkin 17
Referências 18

Fundamentos das Neoplasias Hematológicas

HEMATOPOESE, CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

Neoplasias hematológicas

Da célula-tronco às neoplasias

Todas as células do sangue nascem da **célula-tronco hematopoética** na medula óssea, que se divide em duas grandes linhagens: **mieloide** (hemácias, plaquetas, granulócitos e monócitos) e **linfoide** (linfócitos B, T e NK). Uma neoplasia hematológica surge quando uma célula dessas linhagens acumula alterações genéticas e passa a proliferar sem controle.

Tabela 1 – Leucemia × linfoma: onde está a doença

	Leucemia	Linfoma
Onde começa	**Medula óssea**, com células neoplásicas no sangue	**Tecido linfoide** (linfonodos, baço, MALT)
Apresentação típica	Citopenias (anemia, plaquetopenia, neutropenia) e células anormais no sangue	Linfonodomegalia, massa, sintomas B
Diagnóstico	Mielograma/biópsia de medula + imunofenotipagem	**Biópsia do linfonodo** (histologia + imuno-histoquímica)
Sobreposição	LLA e linfoma linfoblástico são a mesma doença em locais diferentes (> 25% de blastos na medula = leucemia)	

Adaptado de: OMS 2022 (refs. 1 e 2); Harrison (ref. 12).

Aguda × crônica

- **Aguda:** bloqueio da maturação. A medula se enche de **blastos** (células imaturas) que não funcionam; evolução em **dias a semanas**, fatal sem tratamento, mas potencialmente curável.
- **Crônica:** a célula amadurece, porém se acumula; evolução em **meses a anos** (LMC, LLC).

Classificação

Hoje as neoplasias hematológicas são classificadas pela **OMS 2022 (5ª edição)** e pela **Classificação de Consenso Internacional (ICC 2022)**, que juntam morfologia, imunofenótipo, citogenética e biologia molecular. A antiga classificação FAB (M0 a M7, L1 a L3) só aparece por tradição.

Quadro 1 – Classificações atuais: OMS 2022 × ICC 2022 (LMA)

Tema	OMS 2022 (5ª ed.)	ICC 2022
Blastos para LMA em geral	≥ 20%	≥ 20%
LMA com alteração genética definidora (ex.: PML::RARA, RUNX1::RUNX1T1, CBFB::MYH11, NPM1)	**Qualquer percentual** de blastos (exceto BCR::ABL1 e CEBPA, que exigem ≥ 20%)	**≥ 10%** de blastos

Tema	OMS 2022 (5ª ed.)	ICC 2022
Faixa de 10 a 19% de blastos	Síndrome mielodisplásica com excesso de blastos	Nova categoria **SMD/LMA**

Fontes: Khoury et al., OMS 2022 (ref. 1); Arber et al., ICC 2022 (ref. 3).

Epidemiologia no Brasil

- A **leucemia é o câncer mais comum da infância** (cerca de um terço dos casos), e a maioria é **LLA**.
- Nos adultos predomina a **LMA**, com mediana de idade perto dos 70 anos.
- O INCA inclui as leucemias e os linfomas não Hodgkin entre os cânceres mais incidentes do país; o linfoma de Hodgkin é menos frequente e acomete principalmente adolescentes e adultos jovens.

Fatores de risco

Tabela 2 – Fatores de risco para leucemias e linfomas

Fator	Associação
Radiação ionizante, benzeno, quimioterapia prévia (alquilantes, inibidores de topoisomerase)	LMA (relacionada à terapia), LLA
Síndromes genéticas: Down, Fanconi, Li-Fraumeni, ataxia-telangiectasia	LLA e LMA (Down: risco 10 a 20 vezes maior)
Doenças hematológicas prévias: SMD, neoplasias mieloproliferativas	LMA secundária
EBV	Linfoma de Hodgkin, Burkitt endêmico, linfomas em imunossuprimidos
HIV e imunossupressão (transplante)	LNH agressivos (Burkitt, difuso de grandes células B, primário do SNC)
HTLV-1	Leucemia/linfoma de células T do adulto
H. pylori	Linfoma MALT gástrico
Hepatite C, doenças autoimunes (Sjögren, tireoidite de Hashimoto)	LNH (zona marginal, MALT)

Adaptado de: Harrison (ref. 12); INCA (ref. 10).

Leucemias Agudas

LLA, LMA E LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA

Leucemias agudas: visão geral

Quadro clínico

Os sintomas vêm de duas fontes: a **falência da medula** (que não produz células normais) e a **infiltração** de órgãos pelos blastos. A história costuma ser curta, de **dias a poucas semanas**.

Tabela 3 – Manifestações das leucemias agudas

Origem	Manifestação
Anemia	Palidez, cansaço, dispneia, taquicardia
Plaquetopenia	Petéquias, equimoses, gengivorragia, epistaxe
Neutropenia	Febre e infecções de repetição ou graves
Infiltração	**Dor óssea** e recusa a andar (criança com LLA), hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, **hipertrofia gengival** e infiltração de pele (LMA monocítica), **massa mediastinal** (LLA-T), sistema nervoso central e testículo (LLA)
Coagulopatia	Sangramento grave por **CIVD** (típico da leucemia promielocítica)

Adaptado de: Harrison (ref. 12); INCA, diagnóstico precoce na criança (ref. 14).

Diagnóstico

- **Hemograma:** anemia normocítica, plaquetopenia; leucócitos baixos, normais ou muito altos. Blastos no esfregaço (às vezes ausentes: "leucemia aleucêmica").
- **Mielograma** (aspirado) ± biópsia de medula: **≥ 20% de blastos** define leucemia aguda (com as exceções genéticas da LMA; na LLA pediátrica os protocolos usam ≥ 25%).
- **Imunofenotipagem por citometria de fluxo:** define a linhagem (mieloide × linfoide B ou T). É **o exame que separa LMA de LLA**.
- **Citogenética e biologia molecular:** classificação e **prognóstico** (risco), e escolha de terapia-alvo.
- **Exames do dia 1:** coagulograma e fibrinogênio, ácido úrico, potássio, fósforo, cálcio, creatinina, LDH, função hepática, sorologias, tipagem sanguínea, radiografia de tórax e, na LLA, líquor.



Figura 1: Investigação da suspeita de leucemia aguda
Fluxograma MedSum elaborado a partir de Döhner et al., ELN 2022 (ref. 4) e Harrison (ref. 12).

Leucemia linfoblástica aguda (LLA)

Epidemiologia e quadro

- **Câncer mais comum da infância**, com pico entre **2 e 5 anos**. Também ocorre em adultos, com pior prognóstico.
- Quadro típico: criança com palidez, febre, petéquias, **dor óssea ou claudicação**, hepatoesplenomegalia e linfonodos. A LLA-T aparece em adolescente com **massa mediastinal** (risco de síndrome da veia cava superior) e leucometria alta.
- Sinal de alerta na pediatria: **dor óssea que acorda a criança** ou artralgia com citopenias, que pode ser confundida com artrite idiopática juvenil (cuidado com corticoide antes do mielograma: mascara o diagnóstico).

Imunofenótipo e genética

Tabela 4 – LLA: imunofenótipo e alterações genéticas com valor prognóstico

Item	Detalhe	Significado
LLA-B (cerca de 85% na criança)	TdT+, CD19, CD10, CD22, CD79a	Mais comum
LLA-T	TdT+, CD3 citoplasmático, CD7	Adolescente, massa mediastinal, leucometria alta
Hiperdiploidia (> 50 cromossomos)	LLA-B da criança	**Bom prognóstico**
t(12;21) ETV6::RUNX1	LLA-B da criança	**Bom prognóstico**
t(9;22) BCR::ABL1 (cromossomo Philadelphia)	Até 25% dos adultos	Pior prognóstico, mas responde a **inibidores de tirosina-quinase** (imatinibe, dasatinibe, ponatinibe)
Rearranjo de KMT2A (MLL)	Lactentes < 1 ano	**Mau prognóstico**
Hipodiploidia	Criança e adulto	Mau prognóstico

Adaptado de: Inaba e Mullighan (ref. 11); OMS 2022 (ref. 2).

Fatores prognósticos

- **Favoráveis:** idade de **1 a 9 anos**, leucometria inicial **< 50.000/mm³**, LLA-B, alterações genéticas favoráveis e **doença residual mínima negativa** ao fim da indução (o fator mais forte hoje).
- **Desfavoráveis:** < 1 ano ou ≥ 10 anos, leucometria ≥ 50.000/mm³, infiltração do SNC, genética adversa e doença residual mínima positiva.

Tratamento

O tratamento dura cerca de **2 a 3 anos** e segue protocolos por fases (no Brasil, protocolos do GBTLI e do BFM). A cura na infância passa de **85 a 90%** nos centros de referência.

Tabela 5 – Fases do tratamento da LLA

Fase	Objetivo	Exemplos de fármacos
Indução	Remissão completa (< 5% de blastos e hemograma recuperado)	Corticoide, vincristina, asparaginase, antraciclina
Consolidação / intensificação	Eliminar a doença residual	Metotrexato em alta dose, ciclofosfamida, citarabina
Profilaxia do SNC	Evitar recaída no sistema nervoso central (santuário)	**Quimioterapia intratecal** (metotrexato) e metotrexato em alta dose
Manutenção	Manter a remissão por 2 a 3 anos	**6-mercaptopurina** oral diária + **metotrexato** semanal
Situações especiais	Ph+, recaída, alto risco	Inibidor de tirosina-quinase, blinatumomabe, CAR-T, transplante alogênico

Adaptado de: Inaba e Mullighan (ref. 11); Harrison (ref. 12).

Leucemia mieloide aguda (LMA)

Epidemiologia e quadro

- **Leucemia aguda mais comum no adulto**, com incidência que aumenta com a idade.
- Pode ser **de novo**, **secundária** a SMD ou neoplasia mieloproliferativa, ou **relacionada à terapia** (quimioterapia/radioterapia prévias).
- Pistas: **hipertrofia gengival** e lesões de pele (leucemia cútis) nas formas monocíticas; **sarcoma mieloide** (massa de blastos fora da medula); **CIVD** na promielocítica.

Diagnóstico e risco

- Blastos com **bastonetes de Auer** (inclusões em agulha, patognomônicos de linhagem mieloide) e mieloperoxidase positiva.
- Imunofenótipo: **CD13, CD33, CD117, CD34, MPO**.
- A **genética define o risco (ELN 2022)** e o tratamento.

Tabela 6 – Estratificação de risco genético da LMA (ELN 2022, simplificada)

Risco	Alterações
Favorável	t(8;21) RUNX1::RUNX1T1; inv(16) ou t(16;16) CBFB::MYH11; **NPM1 mutado** sem alteração adversa; mutação bZIP do CEBPA
Intermediário	NPM1 mutado com FLT3-ITD; t(9;11); alterações não classificadas como favoráveis ou adversas
Adverso	**TP53 mutado**, **cariótipo complexo**, −5/del(5q), −7, −17/abn(17p), t(6;9), inv(3), BCR::ABL1, mutações de ASXL1, RUNX1 e genes de splicing

Adaptado de: Döhner et al., ELN 2022 (ref. 4).

Tratamento

- **Paciente apto para quimioterapia intensiva:** indução **"7 + 3"** (citarabina por 7 dias + daunorrubicina ou idarrubicina por 3 dias), com acréscimo de terapia-alvo conforme a mutação (midostaurina se FLT3, gentuzumabe-ozogamicina em CBF).
- **Consolidação:** citarabina em altas doses (risco favorável) ou **transplante alogênico** de células-tronco (risco intermediário e adverso, se houver doador).
- **Idoso ou não apto:** agentes hipometilantes (**azacitidina**) + **venetoclax**, ou cuidados de suporte.
- Suporte em todos: transfusões, profilaxia e tratamento de infecções, prevenção de lise tumoral.

Leucemia promielocítica aguda (LPA)

É um subtipo de LMA (antiga M3) definido pela **t(15;17)**, que forma o gene de fusão **PML::RARA**. Os promielócitos anormais liberam substâncias pró-coagulantes e fibrinolíticas, e o paciente chega com **CIVD e hiperfibrinólise**: sangramentos graves (incluindo hemorragia intracraniana) são a principal causa de morte precoce.

- **É emergência:** iniciar o **ácido transretinoico (ATRA)** já na **suspeita** (promielócitos + coagulopatia), sem esperar a confirmação genética.
- Suporte agressivo da coagulação: plaquetas > 30.000 a 50.000/mm³, fibrinogênio > 100 a 150 mg/dL (crioprecipitado), plasma.
- Tratamento de baixo/intermediário risco: **ATRA + trióxido de arsênio** (sem quimioterapia); alto risco (leucócitos > 10.000/mm³): ATRA + quimioterapia (antraciclina) ou ATRA + arsênio + citorredução.
- **Síndrome de diferenciação:** febre, dispneia, infiltrado pulmonar, derrame pleural, ganho de peso, hipotensão e lesão renal → **dexametasona 10 mg EV de 12/12 h** e, se grave, suspensão temporária do ATRA.
- Com o tratamento atual, a LPA é a leucemia aguda de **maior chance de cura** (> 90%).

> **Ponto-chave**
> Paciente com leucemia aguda + sangramento + **fibrinogênio baixo** e TP/TTPa alargados: pense em **LPA** e comece o **ATRA imediatamente**.

Emergências Onco-hematológicas

LISE TUMORAL, LEUCOSTASE E NEUTROPENIA FEBRIL

Síndrome de lise tumoral (SLT)

A destruição rápida de muitas células tumorais (espontânea ou após a quimioterapia) libera **potássio, fósforo e ácidos nucleicos** (que viram ácido úrico). O fósforo se liga ao cálcio e causa hipocalcemia. Cristais de ácido úrico e de fosfato de cálcio lesam o rim.

- **Maior risco:** linfoma de **Burkitt**, **LLA** e LMA com leucometria alta, tumores volumosos, LDH alta e doença renal prévia.

Tabela 7 – Critérios de Cairo-Bishop para síndrome de lise tumoral

Lise tumoral laboratorial (≥ 2 critérios, de 3 dias antes a 7 dias após a quimioterapia)	Lise tumoral clínica (laboratorial + ≥ 1)
Ácido úrico ≥ 8 mg/dL	Creatinina ≥ 1,5 vez o limite superior
Potássio ≥ 6 mEq/L	Arritmia cardíaca ou morte súbita
Fósforo ≥ 4,5 mg/dL (adulto) ou ≥ 6,5 mg/dL (criança)	Convulsão
Cálcio ≤ 7 mg/dL	
(ou variação de 25% em relação ao basal)	

Adaptado de: Cairo e Bishop (ref. 7).

Prevenção e tratamento

- **Hidratação vigorosa** (2 a 3 L/m²/dia), buscando bom débito urinário; não é mais recomendado alcalinizar a urina.
- **Alopurinol** (impede a formação de ácido úrico) no risco intermediário; **rasburicase** (degrada o ácido úrico já formado) no alto risco ou na SLT estabelecida — **contraindicada na deficiência de G6PD**.
- Tratar a hipercalemia (gluconato de cálcio, insulina com glicose, resinas), evitar repor cálcio na hipocalcemia assintomática (precipita fosfato de cálcio) e indicar **diálise** se refratária.

Hiperleucocitose e leucostase

- **Hiperleucocitose:** leucócitos (blastos) > 100.000/mm³.
- **Leucostase:** blastos grandes e pouco deformáveis entopem a microcirculação → **insuficiência respiratória** (hipoxemia, infiltrado) e **sintomas neurológicos** (confusão, cefaleia, alteração visual, AVC). Mais comum na LMA.
- Conduta: iniciar a **quimioterapia** o quanto antes; **hidroxiureia** para citorredução; leucaférese em casos selecionados; prevenir lise tumoral.

- **Evite transfundir hemácias** sem necessidade (aumenta a viscosidade); plaquetas podem ser transfundidas.
- Cuidado: a gasometria pode mostrar **pseudo-hipoxemia** (os blastos consomem O_2 no tubo) e o potássio pode vir falsamente alto.

Neutropenia febril

É a emergência mais comum do paciente em quimioterapia. **Sem neutrófilos não há pus nem sinais clássicos**: a febre pode ser o único sinal de uma infecção grave.

Tabela 8 – Definição de neutropenia febril

Item	Critério
Febre	Temperatura oral **≥ 38,3 °C** em uma medida **ou ≥ 38,0 °C** mantida por 1 hora
Neutropenia	Neutrófilos **< 500/mm³** ou < 1.000/mm³ com previsão de queda para < 500/mm³ em 48 horas
Neutropenia profunda	Neutrófilos < 100/mm³

Adaptado de: IDSA 2010 (ref. 9); ASCO/IDSA 2018 (ref. 8).

- **Antibiótico em até 60 minutos**, depois de colher **hemoculturas** (periférica e do cateter), sem esperar resultados.
- Escolha: **β-lactâmico com ação antipseudomonas** em monoterapia: **cefepima**, **piperacilina-tazobactam** ou carbapenêmico (meropenem) se risco de germe resistente.
- Acrescentar **vancomicina** se instabilidade hemodinâmica, infecção de cateter ou de pele, pneumonia, mucosite grave ou colonização por MRSA.
- Estratificar risco (escore **MASCC**: ≥ 21 = baixo risco, pode ser tratado por via oral/ambulatorial em casos selecionados).
- Febre persistente após 4 a 7 dias: investigar **fungos** (Aspergillus, Candida) e considerar antifúngico.
- Na criança, a mesma lógica: neutropenia febril é emergência e o antibiótico não espera.

> **Ponto-chave**
> Na neutropenia febril, o tempo até o antibiótico salva vidas: **colha culturas e dê o β-lactâmico antipseudomonas na primeira hora**.

Outras emergências

- **CIVD:** LPA e LMA monocítica (ver capítulo anterior).
- **Síndrome da veia cava superior:** massa mediastinal (LLA-T, linfoma linfoblástico, linfoma primário do mediastino, Hodgkin): edema de face e membros superiores, circulação colateral, dispneia. Cuidado com sedação/anestesia (colapso de via aérea).

- **Compressão medular** e **hipercalcemia** (mais em linfomas e mieloma).

Linfadenopatia e Linfoma de Hodgkin

QUANDO BIOPSIAR, DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO

Abordagem da linfadenopatia

A maioria das linfadenopatias é **reacional** (infecções), principalmente em crianças. O desafio é reconhecer quando o linfonodo é suspeito e precisa de **biópsia**.

Tabela 9 – Linfonodo provavelmente benigno × suspeito

Característica	Provavelmente benigno	Suspeito de neoplasia
Tamanho	< 1 cm (< 1,5 cm inguinal)	**> 2 cm**
Consistência	Fibroelástico	**Endurecido**, pétreo ou borrachoso
Mobilidade	Móvel	**Aderido** a planos profundos
Dor	Doloroso (inflamação aguda)	**Indolor**
Local	Cervical anterior, após infecção de vias aéreas	**Supraclavicular** (sempre suspeito), epitroclear, generalizado
Tempo	Regride em 2 a 4 semanas	**Persiste > 4 a 6 semanas** ou cresce
Contexto	Criança, quadro infeccioso	Idade > 40 anos, **sintomas B**, citopenias, hepatoesplenomegalia

Adaptado de: Harrison (ref. 12).

- **Supraclavicular esquerdo** (nódulo de Virchow): neoplasia abdominal; **direito**: tórax (pulmão, esôfago, mediastino).
- Para diagnosticar linfoma, faça **biópsia excisional** (linfonodo inteiro): a arquitetura é essencial. A **PAAF não basta** para diagnosticar ou classificar linfoma.
- Evite corticoide antes da biópsia: pode reduzir o linfonodo e mascarar o diagnóstico.

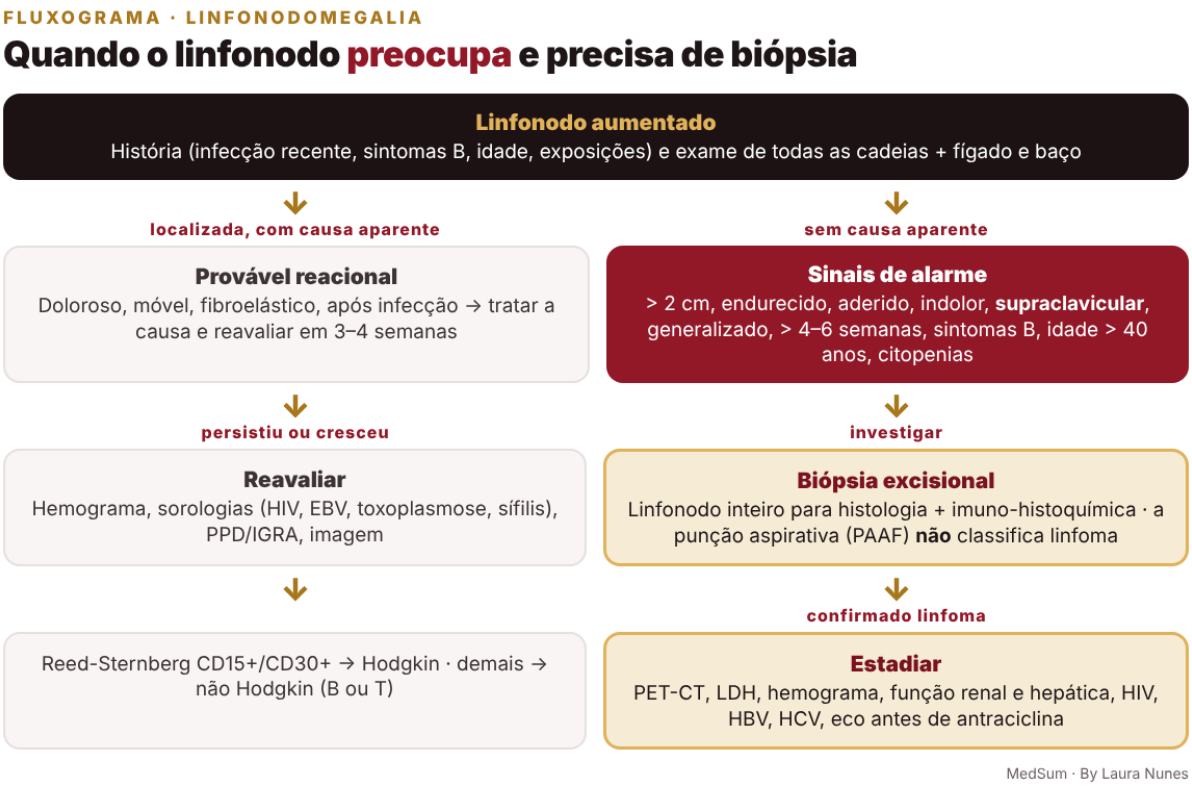


Figura 2: Abordagem da linfonodomegalia
Fluxograma MedSum elaborado a partir de Harrison (ref. 12) e Cheson et al., Lugano (ref. 6).

Linfoma de Hodgkin (LH)

Definição e epidemiologia

- Neoplasia de **linfócitos B** do centro germinativo em que poucas células malignas, as **células de Reed-Sternberg**, ficam cercadas por muitas células inflamatórias reacionais.
- Distribuição **bimodal**: pico em **adultos jovens (15 a 35 anos)** e outro após os 55 anos.
- Associação com **EBV** (sobretudo celularidade mista) e com HIV.

Classificação

Tabela 10 – Subtipos do linfoma de Hodgkin

Subtipo	Características
LH clássico (cerca de 95%)	Células de Reed-Sternberg **CD15+ e CD30+**, CD45−
• Esclerose nodular	**O mais comum**; mulheres jovens, **massa mediastinal**
• Celularidade mista	Associado ao **EBV** e ao HIV; mais sintomas B e doença avançada
• Rico em linfócitos	Bom prognóstico
• Depleção linfocitária	Raro, idosos e HIV; pior prognóstico
LH predominância linfocitária nodular	Células "em pipoca" **CD20+**, CD15− e CD30−; indolente (a OMS 2022 passou a chamá-lo também de linfoma B de predomínio linfocitário nodular)

Adaptado de: OMS 2022 (ref. 2); Ansell (ref. 13).

Quadro clínico

- **Linfonodomegalia indolor**, geralmente **cervical ou supraclavicular**, que se espalha de forma **contígua** (de uma cadeia para a vizinha), o que torna o estadiamento previsível.
- **Massa mediastinal** (tosse, dispneia, síndrome da veia cava superior).
- **Sintomas B:** febre > 38 °C sem outra causa, **sudorese noturna** intensa e **perda de > 10% do peso em 6 meses**.
- Outros: **prurido** generalizado, **dor no linfonodo após ingerir álcool** (raro, mas típico), febre cíclica (Pel-Ebstein).

Estadiamento (Lugano / Ann Arbor modificado)

Tabela 11 – Estadiamento de Lugano (Hodgkin e não Hodgkin)

Estádio	Definição
I	Uma região linfonodal ou um único órgão extralinfático sem linfonodo (IE)
II	≥ 2 regiões linfonodais **do mesmo lado do diafragma** (± extensão extranodal contígua: IIE)
III	Regiões linfonodais **dos dois lados do diafragma**, ou acima do diafragma + baço
IV	Acometimento **extralinfático disseminado** (fígado, medula óssea, pulmão não contíguo)
A / B	Ausência (A) ou presença (B) de sintomas B (mantidos no Hodgkin)
Doença volumosa (bulky)	Massa ≥ 10 cm ou > 1/3 do diâmetro torácico (Hodgkin)

Adaptado de: Cheson et al., classificação de Lugano (ref. 6).

- Exames: **PET-CT** (estadiamento e resposta), hemograma, VHS, LDH, albumina, função renal e hepática, HIV, HBV e HCV. Com PET-CT, a biópsia de medula não é necessária no Hodgkin.
- Na prática, agrupa-se em **doença limitada** (I e II sem fatores desfavoráveis), **limitada desfavorável** (bulky, VHS alta, muitos sítios) e **avançada** (III e IV).

Tratamento e prognóstico

- **ABVD** (doxorrubicina, bleomicina, vimblastina, dacarbazina) é o esquema base. Doença limitada: poucos ciclos ± radioterapia de campo envolvido, guiados pelo PET interino. Avançada: ABVD, **brentuximabe-AVD** (anti-CD30) ou BEACOPP escalonado em centros selecionados.
- Recaída: quimioterapia de resgate + **transplante autólogo**; brentuximabe e **anti-PD-1** (nivolumabe, pembrolizumabe).
- Cura de **80 a 90%** no geral. Por isso importam os **efeitos tardios**: **toxicidade pulmonar da bleomicina**, **cardiotoxicidade das antraciclinas**, hipotireoidismo e **segunda neoplasia** (mama em mulheres irradiadas no tórax) após radioterapia.

Linfomas Não Hodgkin

INDOLENTES, AGRESSIVOS E MUITO AGRESSIVOS

Linfomas não Hodgkin (LNH)

Visão geral

Os LNH são um grupo heterogêneo: cerca de **85 a 90% são de células B** e o restante de células T ou NK. Ao contrário do Hodgkin, espalham-se de forma **não contígua**, acometem mais **sítios extranodais** (trato gastrointestinal, pele, SNC, medula) e são mais comuns em idosos e imunossuprimidos.

Tabela 12 – Comportamento dos LNH na prática

Grupo	Comportamento	Exemplos	Ideia do tratamento
Indolentes	Evolução em anos; geralmente **incuráveis**, mas controláveis	Folicular, zona marginal/MALT, linfocítico (LLC)	Observação ("esperar e vigiar") se pouca doença; rituximabe ± quimioterapia quando sintomático
Agressivos	Evolução em meses; **potencialmente curáveis**	Difuso de grandes células B, manto, T periféricos	Quimioimunoterapia (R-CHOP)
Muito agressivos	Evolução em dias a semanas; curáveis com tratamento intensivo	Burkitt, linfoblástico	Protocolos intensivos + profilaxia do SNC e da lise tumoral

Adaptado de: OMS 2022 (ref. 2); Harrison (ref. 12).

Principais subtipos

Tabela 13 – Principais linfomas não Hodgkin

Linfoma	Marcadores e genética	Clínica	Tratamento
Difuso de grandes células B (LDGCB)	CD20+; subtipos de centro germinativo e de célula B ativada; "duplo hit" (MYC + BCL2) é mais agressivo	**O LNH mais comum** (cerca de 30 a 40%); massa que cresce rápido, sintomas B, extranodal	**R-CHOP** (rituximabe, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona) ou Pola-R-CHP; cura de 60 a 70%
Folicular	CD20+, CD10+, **BCL2+; t(14;18)**	O indolente mais comum; linfonodomegalia generalizada indolor que oscila; pode transformar em LDGCB	Observação se pouca doença; rituximabe ± quimioterapia (bendamustina)
Burkitt	CD20+, CD10+; **t(8;14) MYC**; Ki-67 ≈ 100%; padrão em **"céu estrelado"**	Endêmico (África, EBV, **mandíbula**); esporádico (**abdome**, região ileocecal); associado ao HIV; **lise tumoral espontânea**	Quimioterapia intensiva de curta duração + profilaxia do SNC; alta taxa de cura
Células do manto	CD5+, **ciclina D1 (t(11;14))**	Homem idoso, doença disseminada, **polipose linfomatosa** do intestino	Quimioimunoterapia, inibidores de BTK (ibrutinibe), transplante autólogo

Linfoma	Marcadores e genética	Clínica	Tratamento
Zona marginal / MALT	CD20+, CD5−, CD10−	Estômago (**H. pylori**), glândulas salivares (Sjögren), tireoide (Hashimoto)	MALT gástrico localizado H. pylori+: **erradicação da bactéria** (pode curar)
Linfoma linfocítico / LLC	CD5+, CD23+	Idoso, linfocitose, linfonodos; "manchas de Gumprecht" no esfregaço	Observação ou terapia-alvo (BTK, venetoclax)
Linfomas T	CD3+ (T periféricos, anaplásico ALK, micose fungoide)	Leucemia/linfoma T do adulto: **HTLV-1**, hipercalcemia, lesões de pele	Quimioterapia (CHOP ± brentuximabe nos CD30+); prognóstico pior que os B

Adaptado de: OMS 2022 (ref. 2); Harrison (ref. 12).

Diagnóstico e estadiamento

- **Biópsia excisional** com imuno-histoquímica (e citogenética/FISH quando necessário).
- **PET-CT** nos linfomas ávidos por FDG (a maioria); tomografia nos não ávidos.
- Exames: hemograma, **LDH**, ácido úrico, função renal e hepática, **sorologias para HIV, hepatite B e C** (o rituximabe pode **reativar a hepatite B**: rastrear e fazer profilaxia), β2-microglobulina, ecocardiograma antes de antraciclina.
- **Biópsia de medula** em casos selecionados; **líquor** se alto risco de acometimento do SNC (Burkitt, linfoblástico, CNS-IPI alto, rim/suprarrenal/testículo).
- Estadiamento de **Lugano** (mesmo do Hodgkin; os sintomas B não entram na classificação do LNH, mas são descritos).

Prognóstico: IPI

Tabela 14 – Índice Prognóstico Internacional (IPI) no LDGCB

Fator (1 ponto cada)	Interpretação
Idade > 60 anos	0–1 ponto: baixo risco
LDH acima do normal	2 pontos: risco intermediário-baixo
Performance status (ECOG) ≥ 2	3 pontos: risco intermediário-alto
Estádio III ou IV	4–5 pontos: alto risco
> 1 sítio extranodal	

Adaptado de: Harrison (ref. 12). Mnemônico: "APLES" (Age, Performance, LDH, Extranodal, Stage).

Hodgkin × não Hodgkin

Tabela 15 – Diferenças entre linfoma de Hodgkin e não Hodgkin

Característica	Hodgkin	Não Hodgkin
Célula característica	Reed-Sternberg (CD15+, CD30+)	Variável (B na maioria)
Idade	Bimodal (jovens e > 55 anos)	Aumenta com a idade
Disseminação	**Contígua**	**Não contígua**
Extranodal	Raro	**Frequente**

Característica	Hodgkin	Não Hodgkin
Mediastino	Comum (esclerose nodular)	Menos comum (exceto linfoblástico e mediastinal primário)
Prognóstico	Cura em 80 a 90%	Depende do subtipo

Adaptado de: Harrison (ref. 12); Ansell (ref. 13).

Aplicação aos casos da SP

No caso da SP, comece pelo hemograma: **citopenias com blastos** apontam para leucemia aguda (mielograma e imunofenotipagem); **linfonodo suspeito** sem blastos aponta para linfoma (biópsia excisional).

Antes de qualquer conduta, procure as **emergências**: febre com neutropenia, sangramento com fibrinogênio baixo (LPA), leucometria muito alta (leucostase) e eletrólitos alterados (lise tumoral).

Pontos-Chave

- Leucemia aguda = **≥ 20% de blastos** na medula (exceções genéticas na LMA); a **imunofenotipagem** separa LMA de LLA.
- **LLA:** câncer mais comum da infância (pico 2–5 anos), dor óssea, profilaxia do SNC, manutenção com 6-MP + metotrexato; cura de 85–90%. Ph+ recebe inibidor de tirosina-quinase.
- **LMA:** adulto, bastonetes de Auer, risco pela genética (ELN 2022); indução "7 + 3"; idosos: azacitidina + venetoclax.
- **LPA:** t(15;17) PML::RARA, CIVD → **ATRA na suspeita**; ATRA + arsênio; síndrome de diferenciação → dexametasona.
- **Lise tumoral:** ↑ ácido úrico, K e P, ↓ Ca; hidratação, alopurinol ou rasburicase (não usar na deficiência de G6PD).
- **Neutropenia febril:** ≥ 38,3 °C ou ≥ 38,0 °C por 1 h + neutrófilos < 500 → **β-lactâmico antipseudomonas na 1ª hora**.
- Linfonodo **supraclavicular**, endurecido, indolor, > 2 cm ou > 4–6 semanas → **biópsia excisional** (PAAF não basta).
- **Hodgkin:** Reed-Sternberg CD15+/CD30+, bimodal, disseminação contígua, mediastino, sintomas B; ABVD; cura 80–90%.
- **LNH:** LDGCB é o mais comum (R-CHOP); folicular t(14;18); Burkitt t(8;14) e "céu estrelado"; manto t(11;14); MALT gástrico e H. pylori. Estadiamento de Lugano e IPI.

Referências

1. Khoury JD, Solary E, Abla O, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: myeloid and histiocytic/dendritic neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1703-1719.
2. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: lymphoid neoplasms. Leukemia. 2022;36(7):1720-1748.
3. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, et al. International Consensus Classification of myeloid neoplasms and acute leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022;140(11):1200-1228.
4. Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022;140(12):1345-1377.
5. Sanz MA, Fenaux P, Tallman MS, et al. Management of acute promyelocytic leukemia: updated recommendations from an expert panel of the European LeukemiaNet. Blood. 2019;133(15):1630-1643.
6. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol. 2014;32(27):3059-3068.
7. Cairo MS, Bishop M. Tumour lysis syndrome: new therapeutic strategies and classification. Br J Haematol. 2004;127(1):3-11.

8. Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2018;36(14):1443-1453.

9. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011;52(4):e56-e93.

10. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2022.

11. Inaba H, Mullighan CG. Pediatric acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2020;105(11):2524-2539.

12. Loscalzo J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison's principles of internal medicine. 21st ed. New York: McGraw Hill; 2022.

13. Ansell SM. Hodgkin lymphoma: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2022;97(11):1478-1488.

14. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Diagnóstico precoce do câncer na criança e no adolescente. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA; 2014.